

Ejemplo de cálculo del equivalente Thévenin

Vamos a hacer ahora

el equivalente de Thévenin
de este circuito,

que es más complicado
que algún otro que habíamos visto.

Recordad
que el equivalente de Thévenin

es una fuente con un cierto valor

con una resistencia

y conectado en serie a la resistencia
y a los puntos *A* y *B*.

¿Cuál es la idea?
Que podemos sustituir

este circuito de aquí por este,

a efectos prácticos.

Esto nos será muy útil,

sobre todo, si diseñamos un circuito,

para poder dar las especificaciones
de su impedancia o resistencia

y el voltaje que nos da.

Empezaremos
con la resistencia de Thévenin.

La resistencia de Thévenin se calcula

cortocircuitando fuentes de tensión.

Entonces, cuando calculamos
resistencias equivalentes,

lo que hacemos es ir
de atrás hacia adelante.

Si estamos mirándolos desde aquí,
empezamos en esta punta.

Aquí vemos estas dos.

Aparentemente, por la forma
en que están dibujadas,

podríamos pensar
que están en paralelo.

Pero no. Están en serie,

porque podemos seguir una línea
de una a la otra.

Por lo tanto,
aquí el equivalente de 1 y 2

es $R_{sub 1}$ más $R_{sub 2}$,

que si vemos lo que valen,
son 2 y 1: 3 ohmios.

Con lo cual, ya nos queda
el circuito de esta manera.

Os recomiendo
que, sobre todo estos primeros días,

os dibujéis,
siempre que hagáis un equivalente,

todos los pasos.

Es engorroso y largo,

pero os ayudará a entender
lo que vais haciendo en cada caso.

Y ahora sí.
Estas dos están en paralelo.

Y el paralelo
de $R_{sub 1}$ y $R_{sub 3}$

es el producto de las dos
dividido entre su suma.

Y esto será 3 por 1
partido por 3 más 1,

es decir, tres cuartos: 0,75 ohmios.

Y ahora lo que me queda
es esto de aquí:

$R_{sub 123}$, $R_{sub 5}$ y $R_{sub 6}$.

Entonces, aquí,
esto lo haremos en un paso,

porque fijaos que estas dos,
 $R_{sub 4}$ y $R_{sub 123}$, están en serie.

Por lo tanto, $R_{sub 1234}$

es $R_{sub 123}$ más $R_{sub 4}$.

$R_{sub 123}$ es 0,75 y $R_{sub 4}$ es 2,

por tanto, 2,75 ohmios.

Y ahora ya nos quedan
tres resistencias en paralelo.

Entonces, 1 partido
por $R_{sub 123456}$

es 1 partido por $R_{sub 1234}$

más 1 partido por $R_{sub 5}$
más 1 partido por $R_{sub 6}$.

Si lo hacemos,
tenéis que hacer el cálculo e invertir,

y nos dará que la R de Thévenin
es esta resistencia equivalente final,

que son 0,97 amperios, ¿vale?

Por tanto, esta R de Thévenin
son 0,97 amperios.

Es esto, eh. La única gracia está
en que tenéis que cortocircuitar

las fuentes de tensión

y luego os queda un circuito

y es hacer la resistencia equivalente
de este circuito

desde la parte más alejada
de los dos puntos e ir avanzando.

Ahora nos queda calcular
cuánto vale el voltaje de Thévenin.

Para ello, necesitamos saber
qué diferencia de potencial hay

entre A y B .

Esto podemos hacerlo
de varias maneras.

Lo que vamos a hacer
es hacerlo por mallas.

Aquí de mallas tenemos
esta, esta y esta,

tenemos tres mallas,

pero estas dos, como son
dos resistencias en paralelo,

de hecho,
podemos sustituirlo por R_{56} .

Hacemos el paralelo
de R_5 y R_6

y entonces haremos estas dos mallas.

Aquí tenemos V_1
y aquí V_2 .

Entonces, en la primera malla
tenemos I_1 .

Se divide en I_2 e I_3 .

En la primera malla
tenemos R_1 por I_1

más R_3 por I_3 ,

I_3 es la que baja por aquí,

más R_2 por I_1 ,

porque aquí vuelve a ir a I_1 ,

menos V_1 igual a 0.

Y en I_2 , lo que tenemos es

R_4 por I_2

más R_5 por I_2
menos V_2

menos, porque lo enganchamos
a la inversa,

R_3 por I_3 igual a 0.

Y, efectivamente,
la ecuación de las intensidades,

que es I_1 ,

sale igual a I_2 más I_3 .

Y esto, para resolverlo,

sería como el otro ejemplo

que hemos hecho de Kirchhoff,

que, si hacéis la transformación,

os quedará el sistema
 $R_1 + R_2 + R_3$

por I_1
 menos R_3 por I_3

igual a V_1 .

Y aquí debajo tendremos
 $-R_3$ por I_3

más R_5 más R_6

más R_3 por...

Perdón, aquí es I_2
 y aquí es I_1 , eh.

Por I_2 , y esto es igual a V_2 .

Y este es el sistema a resolver.